PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

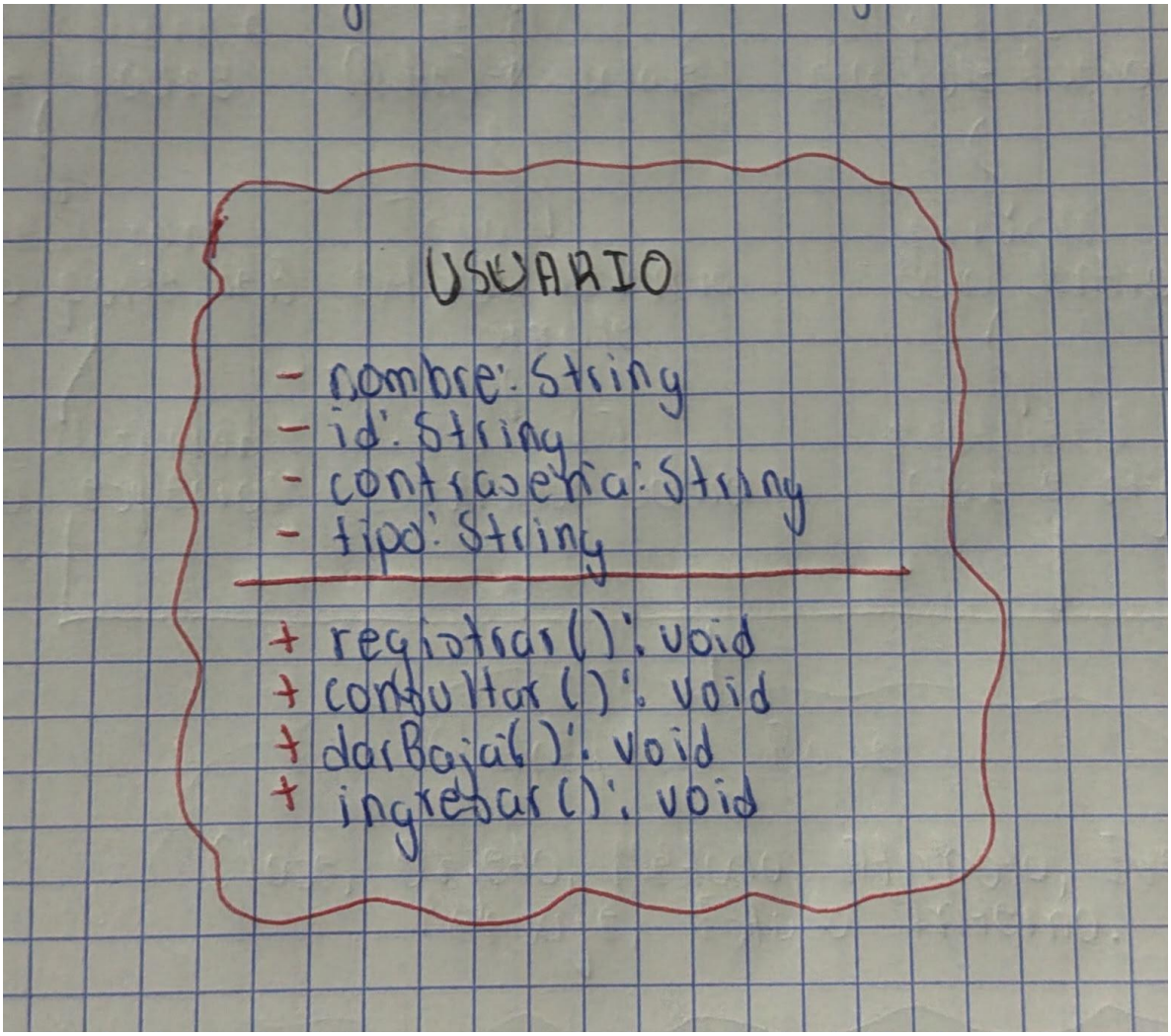
Diagrama de clase y pseudocódigo



Santiago De Anda Gómez 222621912

Jorge Martin Gómez 222620894

25/08/2026


USUARIO
- nombre: String
- id: String
- contraseña: String
- tipo: String
+ registrar(): void
+ consultar(): void
+ darBaja(): void
+ ingresar(): void

Pseudocódigo

```
INICIO registrar()
   MOSTRAR "--- REGISTRO DE USUARIO ---"

   MOSTRAR "Ingrese el nombre:"
   LEER nombre

   MOSTRAR "Ingrese el id (correo):"
   LEER id

   MOSTRAR "Ingrese la contrasena:"
   LEER contrasena

   MOSTRAR "Ingrese el tipo (alumno / profesor):"
   LEER tipo

   SI nombre está vacío O id está vacío O contrasena está vacía ENTONCES
      MOSTRAR "Todos los campos son obligatorios"
      TERMINAR METODO
   FIN SI

   SI tipo es diferente de "alumno" Y diferente de "profesor" ENTONCES
      MOSTRAR "Tipo no válido"
      TERMINAR METODO
   FIN SI

   SI ya existe un usuario con ese id ENTONCES
      MOSTRAR "Ese id ya está registrado"
```

```
        TERMINAR METODO
    FIN SI

    GUARDAR el usuario en el almacenamiento
    MOSTRAR "Usuario registrado correctamente"
FIN



INICIO consultar()
    MOSTRAR "--- CONSULTA DE USUARIO ---"
    MOSTRAR "Ingrese el id a buscar:"
    LEER idBuscado

    BUSCAR el usuario cuyo id sea igual a idBuscado

    SI no se encontró ENTONCES
        MOSTRAR "El usuario no existe"
        TERMINAR METODO
    FIN SI

    MOSTRAR "Nombre: " + nombre
    MOSTRAR "Id: "     + id
    MOSTRAR "Tipo: "   + tipo
FIN

INICIO darBaja()
    MOSTRAR "--- BAJA DE USUARIO ---"
    MOSTRAR "Ingrese el id a dar de baja:"
    LEER idBaja
```

```
    BUSCAR el usuario cuyo id sea igual a idBaja

    SI no se encontró ENTONCES
        MOSTRAR "El usuario no existe"
        TERMINAR METODO
    FIN SI

    MOSTRAR "¿Confirma dar de baja a " + nombre + "? (SI / NO)"
    LEER confirmacion

    SI confirmacion es diferente de "SI" ENTONCES
        MOSTRAR "Operación cancelada"
        TERMINAR METODO
    FIN SI

    ELIMINAR el usuario del almacenamiento
    MOSTRAR "Usuario dado de baja"
FIN




INICIO ingresar()
    MOSTRAR "--- INICIO DE SESIÓN ---"
    intentos ← 0

    MIENTRAS intentos sea menor a 3 HACER
```

```
        MOSTRAR "Id:"
        LEER idIngresado
        MOSTRAR "Contrasena:"
        LEER passIngresada

        BUSCAR el usuario cuyo id sea igual a idIngresado

        SI se encontró Y su contrasena es igual a passIngresada ENTONCES
            MOSTRAR "Bienvenido " + nombre

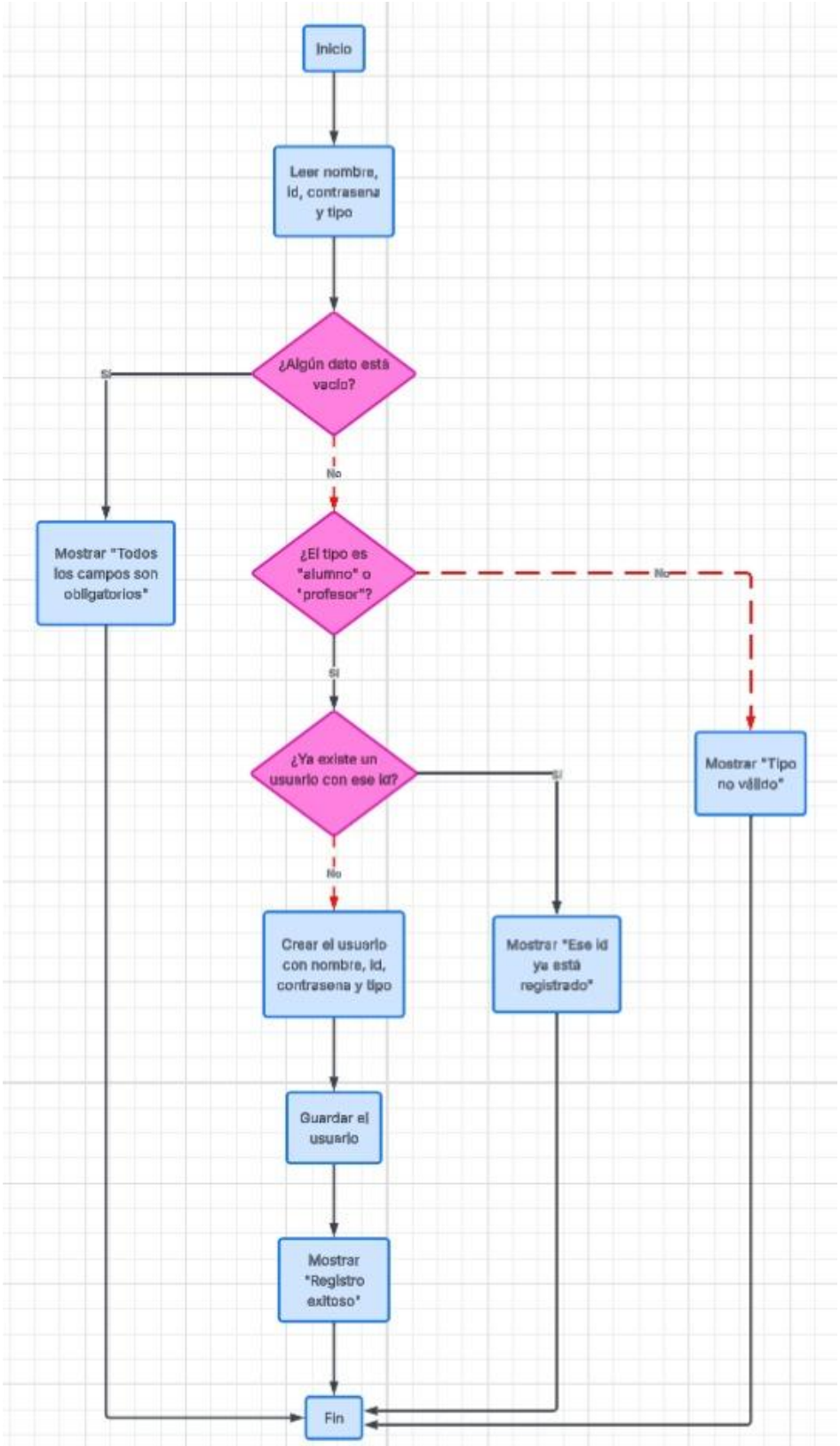
            SI tipo es igual a "profesor" ENTONCES
                MOSTRAR "1. Registrar  2. Consultar  3. Dar de baja"
            SI NO
                MOSTRAR "1. Consultar mis datos"
            FIN SI

            TERMINAR METODO
        FIN SI

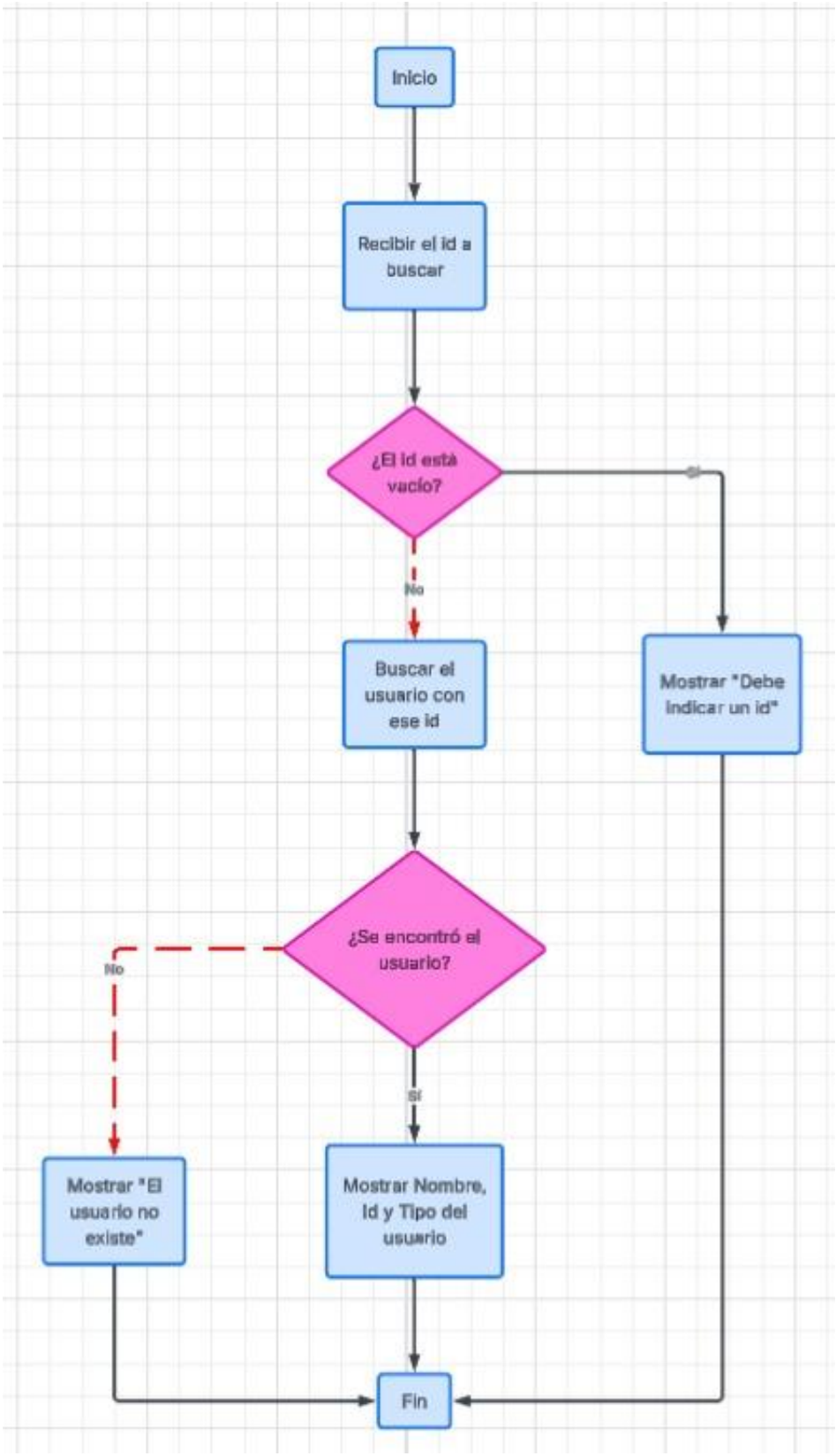
        intentos ← intentos + 1
        MOSTRAR "Id o contrasena incorrectos"
    FIN MIENTRAS

    MOSTRAR "Demasiados intentos. Acceso bloqueado"
FIN
```

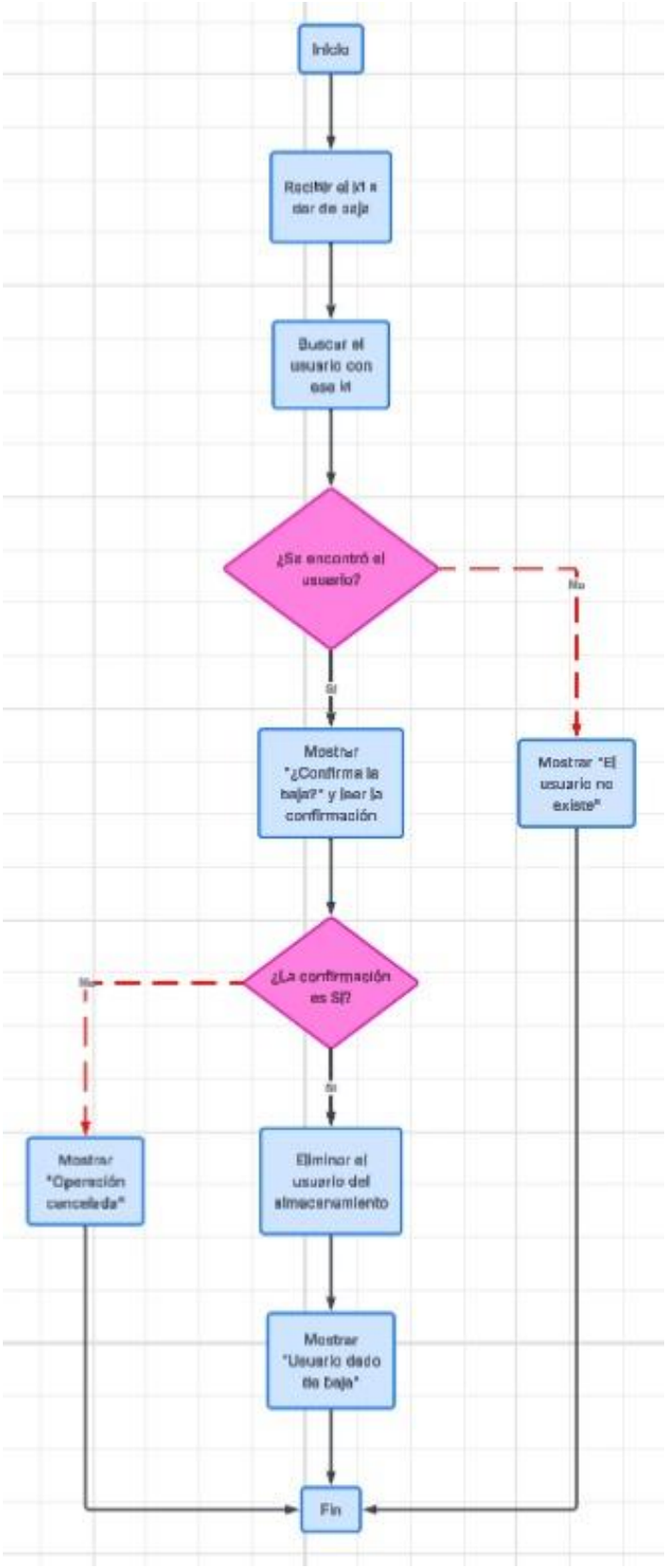
Ingresar


Inicio
Leer nombre, id, contrasena y tipo
¿Algún dato está vacío?
Si
No
Mostrar "Todos los campos son obligatorios"
¿El tipo es "alumno" o "profesor"?
No
Si
¿Ya existe un usuario con ese id?
Si
No
Mostrar "Tipo no válido"
Crear el usuario con nombre, id, contrasena y tipo
Mostrar "Ese id ya está registrado"
Guardar el usuario
Mostrar "Registro exitoso"
Fin

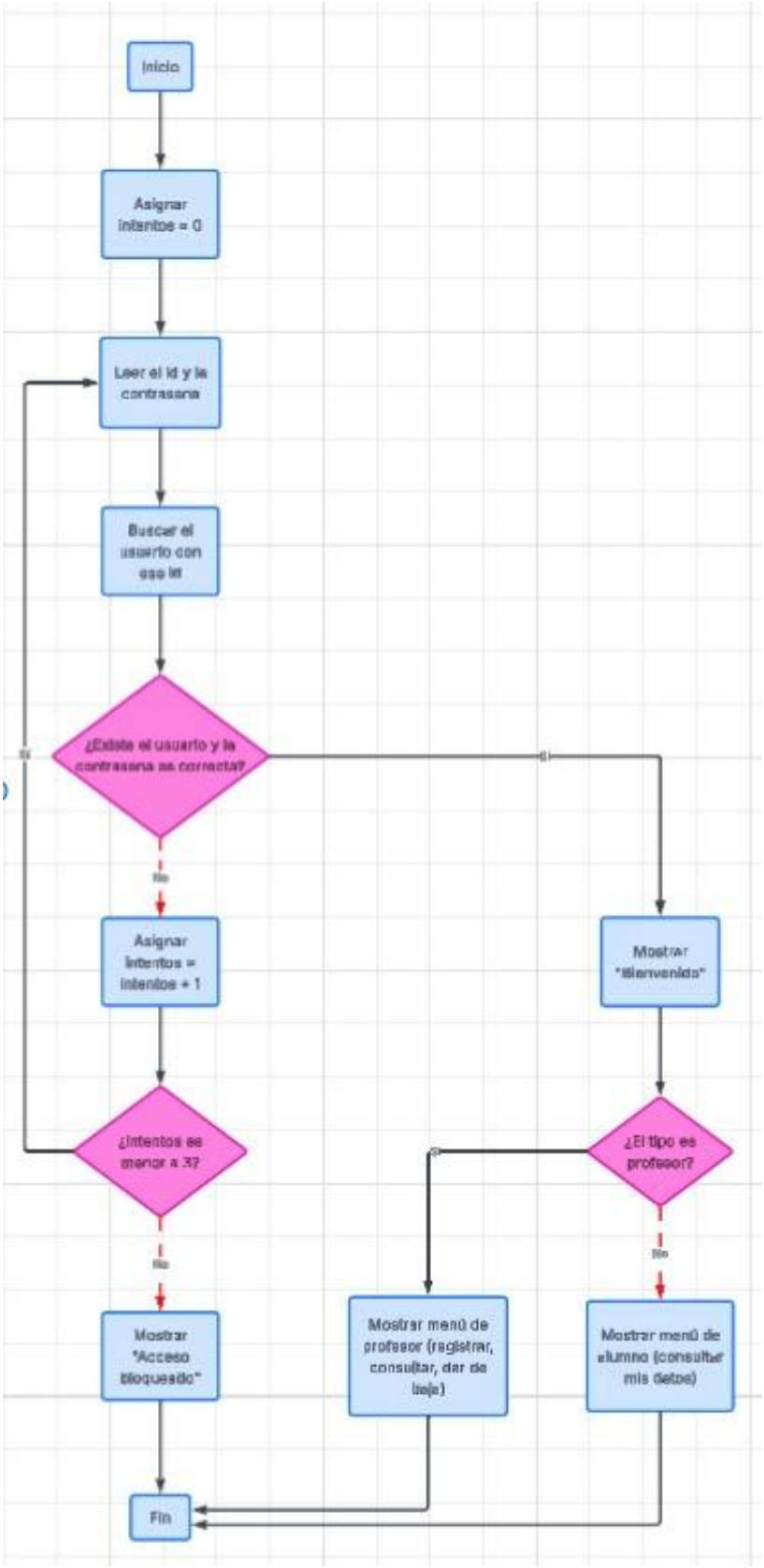
Dar de baja


Inicio
Recibir el id a buscar
¿El id está vacío?
Si
No
Buscar el usuario con ese id
Mostrar "Debe indicar un id"
¿Se encontró el usuario?
No
Si
Mostrar "El usuario no existe"
Mostrar Nombre, Id y Tipo del usuario
Fin

Consultar


Inicio
Recibir el id a dar de baja
Buscar el usuario con ese id
¿Se encontró el usuario?
No
Sí
Mostrar "¿Confirma la baja?" y leer la confirmación
Mostrar "El usuario no existe"
¿La confirmación es Sí?
No
Sí
Mostrar "Operación cancelada"
Eliminar el usuario del almacenamiento
Mostrar "Usuario dado de baja"
Fin

Registrar


Inicio
Asignar intentos = 0
Leer el id y la contrasena
Buscar el usuario con ese id
¿Existe el usuario y la contrasena es correcta?
Si
No
Asignar intentos = intentos + 1
¿Intentos es menor a 3?
Si
No
Mostrar "Acceso bloqueado"
Mostrar "Bienvenido"
¿El tipo es profesor?
Si
No
Mostrar menú de profesor (registrar, consultar, dar de baja)
Mostrar menú de alumno (consultar mis datos)
Fin